

ØKT 1 AV 3

ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 10

Tjener Nordlys 200 000 kr på termokameraet?

480 000 kr i dag, 170 000 kr i året i fire år. Tom har regnet. Ida sier vent.

Investeringsanalyse

HVA KAPITLET HANDLER OM

Før en leder sier ja til et stort kjøp, en servicebil, et måleinstrument eller et lite kraftverk, må hun vite om kjøpet betaler seg. Kapittel 10 viser hvordan: sett opp pengene som går inn og ut år for år, regn dem om til samme dag, og sammenlign med det bedriften krever å tjene. Eksempelet i boka er Saltimport AS. Vårt er termograferingsutstyret hos den tenkte casebedriften Nordlys Elektro.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU (BOKA)

1. Være fortrolig med begrepet pengenes tidsverdi.
2. **Kjenne og kunne anvende de tre vanligste metodene ved investeringsanalyser: tilbakebetalingsmetoden, nåverdimetoden og internrentemetoden.**
3. Kunne gjøre rede for hvordan bedriftens avkastningskrav/kalkulasjonsrente fremkommer.
4. Kunne drøfte risiko i nåverdimodellen.

I DAG **Mål 2, første del: kontantstrømmen og tilbakebetalingsmetoden (innledningen, 10.1, sunk cost i 10.4)**

Kilde: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, «Mål for kapitlet» og «Når du har lest dette kapitlet»

Bokas kontantstrøm og tilbakebetalingstid, ett kjøp hos Nordlys, og én oppgave alene eller sammen

20 min	10 min	20 min	10 min
Kapitlet, saken og kassa	**Ute, og tilbake når?**	**Oppgave 1A**	**Svar og dom**
Hva, hvorfor og hvordan. En fakta om vannkraft. Hva en investering er, og kontantstrømmen.	Avskrivning, avgift og sunk cost er ute. Så: er pengene tilbake innen tre år?	Alene eller sammen: sett opp kontantstrømmen, regn tiden, og svar Kari.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva Kari sier til styret.

Alle begreper, regler og tall, med hvor tallene kommer fra, står på øktarket (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer).

Investeringsanalyse: regn før du sier ja til et stort kjøp

HVA ER DETTE?

Å regne på et stort kjøp før du sier ja: hva går ut i dag, hva kommer inn år for år, og er det verdt det?

Boka: investering er anskaffelse av eiendeler som skal øke fremtidig inntjening. Analysen sier om den er lønnsom (innledningen).

HVORFOR ER DET VIKTIG?

Pengene går ut på kjøpsdagen, men inntektene kommer i mange år, og ingen vet sikkert hvor mye. Et feil kjøp binder penger bedriften trenger til lønn og materiell.

Boka: lønnsom når innbetalingene overstiger utbetalingene i levetiden. Alt er budsjetterte tall (innledningen, 10.4).

HVORDAN BRUKES DET I PRAKSIS?

Eget termokamera eller innleie? Ny servicebil eller brukt? Et lite vannkraftverk? Sett opp pengene inn og ut, regn tre tall, og legg fram svaret i én setning.

Boka: tre metoder, tilbakebetaling (10.1), nåverdi (10.2), internrente (10.3). Eksemplene er våre.

Økonomistyring for LØM-emnet · innledningen til kapittel 10, 10.1–10.4

REGELEN **Ingen kontantstrøm, ingen investeringsanalyse. Start alltid med pengene inn og ut, år for år.**

Et nytt hjul i turbinen kan gi mer strøm uten en eneste ny dam

1,5 TWh

mer strøm i året hvis alle norske vannkraftverk over 10 MW bytter løpehjul (NVE, 2025).

Løpehjulet er hjulet i turbinen som vannet driver rundt. 1 TWh er en milliard kilowattimer.

Norsk vannkraft gir 137,6 TWh i et normalår. Verkene over 10 MW står for om lag 90 prosent; resten kommer fra de små.

Å bytte løpehjulet krever ingen nye naturinngrep: samme vann, samme fall, bedre turbin.

FOR OSS: Et nytt løpehjul er det boka kaller en realinvestering: å ta i bruk nytt og bedre produksjonsutstyr (innledningen). Om det lønner seg, avgjør kontantstrømmen.

Samme elv, nytt hjul. Elva sender fortsatt ingen faktura.

Kilde: NVE, Fakta nr. 3/2025: Turbinopprustninger kan øke produksjonen i norske vannkraftverk, s. 1



Eget termograferingsutstyr koster 480 000 kr

TOM BERG, DRIFTSLEDER SERVICE

«Fire ganger 170 000 er 680 000. Vi tjener 200 000.»

IDA HAUGEN, KALKULATØR

«Vent. Ledelsen vil ha pengene tilbake innen tre år.»

SPØRSMÅLET

Er pengene tilbake innen tre år? Og hva går egentlig inn og ut?

Kilde: Nordlys Elektro AS (tenkt): tilbudet på termograferingsutstyret (480 000 kr uten mva.) og Karis anslag i saken (260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut i året i fire år). Ingen av tallene står i faktaarket.

Ledelsen vil ha pengene tilbake innen tre år. Klarer termokameraet det?

DET VET VI

Fra saken: utstyret koster 480 000 kr. Kari regner med 260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut hvert år i fire år. Etterpå er det verdiløst.

A Ja, lett

Under to år. Tom regner med 200 000 kr i overskudd, så kjøpet tjener seg fort inn.

B Ja, så vidt

Mellom to og tre år. Etter tre år har utstyret gitt litt mer enn det kostet, men ikke mye mer.

C Nei

Over tre år. Med merverdiavgift koster utstyret 600 000 kr, og 170 000 kr i året holder ikke på tre år.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 17

Et kjøp som skal tjene penger i flere år: boka kaller det en realinvestering

KORT SAGT

Et kjøp som skal tjene penger i flere år. Boka kaller det en investering; bil, maskin og utstyr er realinvesteringer.

Boka gir fire motiver: erstatte utslitt utstyr, utvide kapasiteten, nytt og bedre utstyr, og mer miljøvennlig teknologi.

Sju ting avgjør: kjøpesum, innbetalinger, utbetalinger, levetid, restverdi, bundet kapital og ledelsens krav.

Bare kjøpesummen er sikker. Boka: alt annet er budsjetterte tall (10.4).

TILBUDET, KARIS ANSLAG OG LEDELSENS KRAV

DET KARI HAR PÅ BORDET

Kamera, program, to sertifiseringer	480 000
Merverdiavgift 25 %	120 000
= Fakturaen	**600 000**
Per år, i fire år	
Mer inn: spart innleie, nye oppdrag	260 000
Mer ut: kalibrering, forsikring, strøm	90 000
Restverdi etter fire år	0
Demonstrasjonsdagen, alt betalt	5 000
Ledelsens krav: pengene tilbake innen	**3 år**
Regnskapet: avskrivning 480 000 / 4	120 000

Kilde: Nordlys Elektro AS (tenkt). Tilbudet på termografieringsutstyret (480 000 kr uten mva.) og Karis anslag i saken (260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut i året i fire år). Ingen av tallene står i faktaarket. Kravet på tre år og avskrivningen er ledelsens og regnskapets.

HOS NORDLYS

Termokameraet er en realinvestering for å utvide kapasiteten: Nordlys kan svare ja selv i stedet for å leie inn.

REGELEN

Lønnsom når innbetalingene er større enn utbetalingene i levetiden. Tre metoder: tilbakebetaling, nåverdi, internrente.

Pengene inn og ut, år for år: boka kaller det kontantstrømmen

KORT SAGT

Pengene som går inn og ut av kassa fordi vi kjøper, år for år. Boka kaller det kontantstrømmen (tabell 10.1).

År 0 er kjøpsdagen: investeringsutgiften står med minus. Driftens inn og ut legges til slutten av hvert år.

Ta med alt som endres fordi du investerer. Spart innleie teller like mye som ny inntekt.

Det som er likt uansett, skal ikke med. Montørlønna betales enten Nordlys kjøper eller ikke.

UTEN UTSTYRET ELLER MED: FORSKJELLEN ER KONTANTSTRØMMEN

Uten	Med	Forskjellen
Leier inn, kunden venter	Egen termograf	+260 000 kr
Ingen kalibrering	Kalibrering, forsikring, strøm	−90 000 kr
12 montører, fast lønn	12 montører, fast lønn	0 kr

Kilde: Karis anslag fra lysbilde 8 (tenkt).

HOS NORDLYS 260 000 − 90 000 = 170 000 kr i året. Boka kaller det innbetalingsoverskuddet.

REGELEN **År 0 = − investeringsutgift. År 1–4 = innbetalinger − utbetalinger. Ta med alt som endres, ikke det som er likt uansett.**

Skal avskrivningen trekkes fra? Hva gir utstyret i kassa hvert år?

DET VET VI

Fra lysbilde 8 og 9: 260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut hvert år. Kjøpet, 480 000 kr, står i år 0. Regnskapet avskriver 480 000 / 4 = 120 000 kr i året.

A 260 000 kr

Det er det som kommer inn. Kalibrering, forsikring og strøm er små utgifter som hører til den vanlige driften.

B 170 000 kr

Inn minus ut: 260 000 – 90 000. Kjøpet står allerede i år 0, så det skal ikke trekkes fra en gang til.

C 50 000 kr

Regnskapsføreren har rett: 260 000 – 90 000 – 120 000. Utstyret slites, og det må koste noe hvert år.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 11

Skal avskrivningen trekkes fra? Hva gir utstyret i kassa hvert år?

A 260 000 kr

HOLDER IKKE

Kalibrering, forsikring og strøm kommer bare fordi Nordlys kjøper. Alt som endres av kjøpet, skal med, også de 90 000 kr ut.

B 170 000 kr

RIKTIG

260 000 − 90 000 = 170 000 kr. Pengene til kjøpet går ut én gang, i år 0. Det er det kassa ser hvert år i fire år.

C 50 000 kr

HOLDER IKKE

50 000 kr er resultatet i regnskapet. Trekker du fra avskrivningen i kontantstrømmen, teller du kjøpet på 480 000 kr to ganger.

REGELEN **Kontantstrømmen følger pengene. Kjøpet står i år 0, aldri som avskrivning.**

Tre poster hører ikke hjemme: avskrivningen, merverdiavgiften og sunk cost

KORT SAGT

- Avskrivningen er en kostnad i regnskapet, ikke en utbetaling (kapittel 2). Kjøpet står én gang, i år 0.
- Merverdiavgiften får Nordlys trukket fra i avgiftsoppgjøret (kapittel 9). Vi regner uten: 480 000, ikke 600 000.
- Penger som er brukt uansett hva vi bestemmer. Boka kaller dem sunk cost: «gjort er gjort, og spist er spist» (10.4).
- Testen: endres beløpet om vi sier ja eller nei? Nei: ute. Ja: med.

TESTEN: ENDRES BELØPET OM VI SIER JA ELLER NEI?

Post	Endres av ja eller nei?	I kontantstrømmen?
Kjøpesummen 480 000 kr	Ja: betales bare ved ja	Ja, år 0
260 000 kr mer inn per år	Ja	Ja, år 1–4
90 000 kr mer ut per år	Ja	Ja, år 1–4
Avskrivningen 120 000 kr per år	Ingen penger flytter seg	Nei
Merverdiavgiften 120 000 kr	Trekkes fra i oppgjøret	Nei
Demonstrasjonen 5 000 kr, betalt	Nei: betalt uansett	Nei, sunk cost

Kilde: tallene fra lysbilde 8 (tilbudet, Karis anslag og regnskapets avskrivning 480 000 / 4).

HOS NORDLYS Regnskapet sier 50 000 kr i året (170 000 − 120 000). Kassa sier 170 000 kr. Demonstrasjonsdagen på 5 000 kr er betalt om Kari sier ja eller nei.

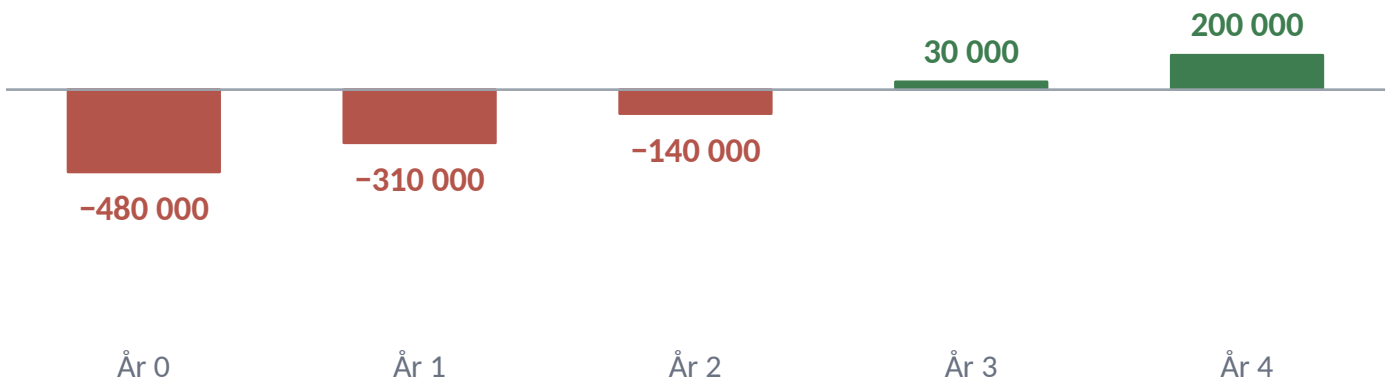
REGELEN **Bare beløp som endres av ja eller nei, er med. Avskrivning, merverdiavgift og sunk cost er ute.**

Hvor fort er pengene tilbake? Boka kaller det tilbakebetalingstiden: 2,82 år

KORT SAGT

- Hvor lang tid før kjøpet har tjent seg inn. Boka kaller det tilbakebetalingstiden (10.1).
- Like beløp hvert år: del. Ulike beløp: legg sammen år for år til summen passerer null.
- Ledelsen setter grensen, her tre år. Innenfor: gjennomfør. 2,82 år er om lag 2 år og 10 måneder.
- Boka: metoden vurderer strengt tatt ikke lønnsomhet. Den ser ikke det som skjer etter at pengene er tilbake.

AKKUMULERT (LAGT SAMMEN ÅR FOR ÅR): KRYSSER NULL I ÅR 3



Kilde: kontantstrømmen fra lysbilde 9; kravet på tre år er ledelsens (lysbilde 8).

HOS NORDLYS Et anlegg som varer i sju år med de samme tallene har også 2,82 år, men gir 3 × 170 000 = 510 000 kr mer.

REGELEN **Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd. Sier hvor fort, ikke om det lønner seg.**

Slik finner du 2,82 år, linje for linje

HVA ER DET?

Tilbakebetalingstiden: hvor lang tid det tar før pengene som kommer inn, er like store som kjøpet.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Ledelsen vil vite hvor lenge pengene er utsatt. Kravet er tre år.

SLIK REGNER DU

1. **Like beløp hvert år, så del: 480 000 / 170 000**
2. **= 2,82 år**
3. **0,82 år × 12 måneder = om lag 10 måneder**
4. **Kontroll: −480 000 + 3 × 170 000 = +30 000**

KONTANTSTRØMMEN, AKKUMULERT

År 0	− 480 000
År 1	− 310 000
År 2	− 140 000
År 3	**+ 30 000**
År 4	+ 200 000
Ledelsens krav	**3 år**

2,82 år

Kilde: kontantstrømmen fra lysbilde 9 (Karis anslag, tenkt) og ledelsens krav på tre år.

Kontantstrømmen, tiden, og én setning til Kari

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 1A

DERE SKAL

- Kontantstrømmen i år 0 og år 1 (a), og akkumulert år for år (b).
- Tilbakebetalingstiden med to desimaler (c).
- Ja eller nei: hører fem poster hjemme i kontantstrømmen? (d)
- Skriv én setning til Kari: er pengene tilbake innen tre år, og hva ser ikke det tallet?

LEVER

Tilbakebetalingstiden, og én setning til Kari. Noen leser den høyt.

Ferdige før tiden? Sett opp kontantstrømmen for et kjøp der du jobber: en lift, en bil eller et instrument. Hva endres, og hva er likt uansett?

−480 000, 170 000 i året, og tilbake etter 2,82 år

År 0

−480 000

investeringen, med minus

År 1–4

170 000

260 000 − 90 000

Akkumulert etter år 3

+30 000

−480 000 + 3 × 170 000

Tilbakebetalingstid

2,82 år

480 000 / 170 000

Akkumulert: −310 000, −140 000, +30 000, +200 000. Ja: kjøpesummen, innbetalingene, utbetalingene. Nei: avskrivningen (kostnad, ikke penger) og demonstrasjonen (sunk cost).

Kilde: Karis anslag og tilbudet (lysbilde 8), oppgave 1A i arbeidsboka.

Ledelsen vil ha pengene tilbake innen tre år. Klarer termokameraet det?

A Ja, lett

HOLDER IKKE

Toms 200 000 kr er summen etter fire år, ikke farten. Etter to år er bare 340 000 kr kommet tilbake, og det mangler 140 000 kr.

B Ja, så vidt

RIKTIG

480 000 / 170 000 = 2,82 år, om lag 2 år og 10 måneder. Etter år 3 står det +30 000 kr: innenfor kravet, men med liten margin.

C Nei

HOLDER IKKE

Avgiften får Nordlys trukket fra, og avskrivningen er ingen utbetaling. Kontantstrømmen er 480 000 kr ut og 170 000 kr inn i året.

REGELEN **Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd. Den sier hvor fort pengene er tilbake, ikke om kjøpet lønner seg.**

Ja, pengene er tilbake innen tre år, så vidt

170 000 kr

går inn i kassa hvert år: 260 000 inn minus 90 000 ut. Ikke avskrivning, ikke avgift, ikke sunk cost.

2,82 år

før pengene er tilbake. Kravet er tre år.

200 000 kr

Toms sum er riktig regnet, men teller kroner fra fire ulike år som like mye verdt.

Kilde: regnet på lysbilde 9, 13 og 14 med Karis anslag (tenkt).

SVARET

Svaret til Kari: tilbake innen tre år. Om det lønner seg, vet vi først med nåverdien.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: innledningen med tabell 10.1, avsnitt 10.1 og sunk cost i 10.4.

Repeter kostnad, utbetaling og avskrivning i kapittel 2.

Øv

Oppgave 1A ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Les og Øv.

Sett opp kontantstrømmen for et kjøp i din egen bedrift.

Kan du forklare ...

Sette opp en kontantstrøm.

Hvorfor avskrivningen og merverdiavgiften ikke er med.

Tilbakebetalingstiden, og hva den ikke ser.

Hva sunk cost er.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (avskrivning: kap. 2; merverdiavgift og likviditetsbudsjett: kap. 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter. Tilbudet, Karis anslag, kravene, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. NVE, Fakta 3/2025. Foto: Unsplash.